

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW2

Histogram and Correlation

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/4/11

Task1: Using NCEP surface temperature to make histograms of Taiwan and Hawaii in different time periods

1. Taiwan between 1980-1999 and 2000-2020

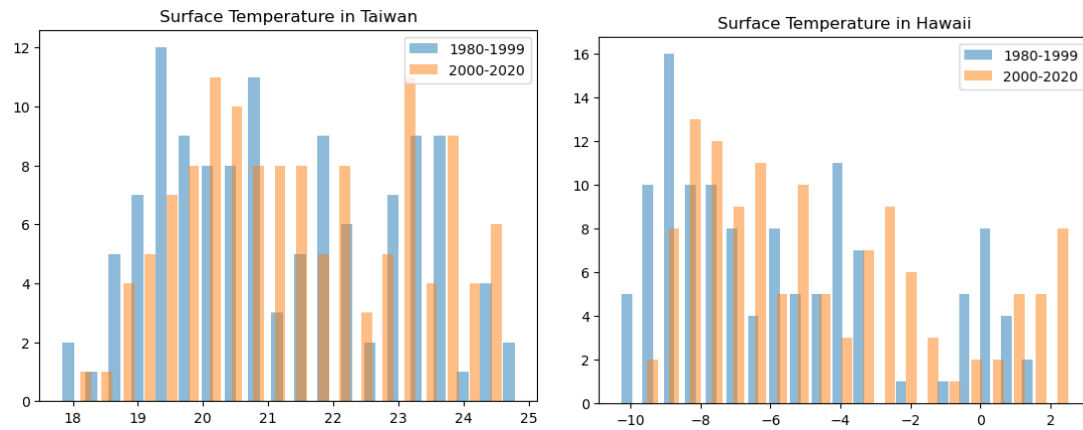


圖 1. 台灣及夏威夷前期 (1980~1999) 及後期 (2000~2020) 溫度個別比較圖。

2. Compare Taiwan and Hawaii in 1990-2020

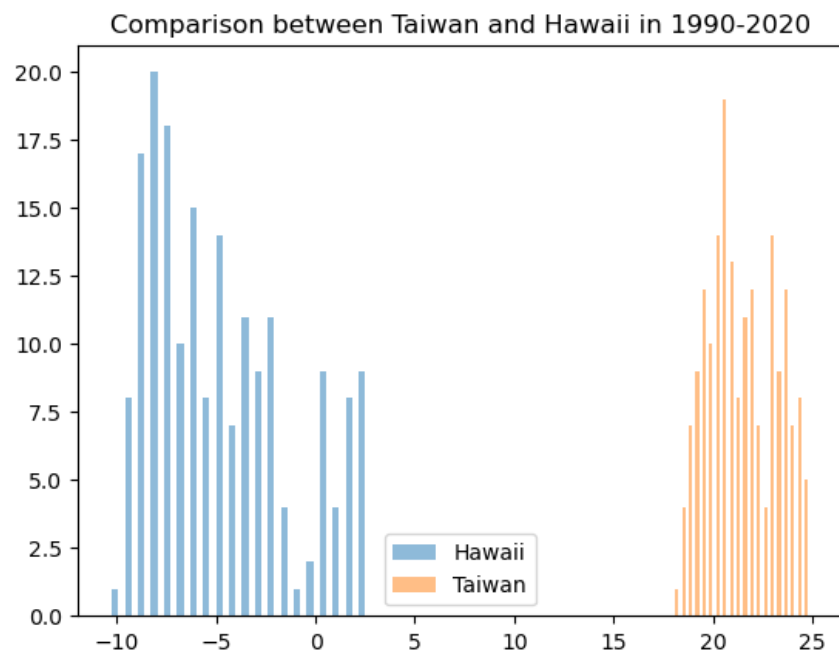


圖 2. 台灣及夏威夷前期 (1980~1999) 及後期 (2000~2020) 溫度綜合比較圖。

Task2: Using GPCP rainfall to calculate the correlation coefficient of precipitation and Nino3.4 in Taiwan and Hawaii

1. Taiwan

台灣的降水分布接近於 Gamma 分布 (圖 3. A)，而普遍來說，後期 (2000~2020) 的降水較前期 (1980-1999) 稍高。將降水與 Nino3.4 進行相關分析，發現相關係數為-0.03 (p value = 0.48)。

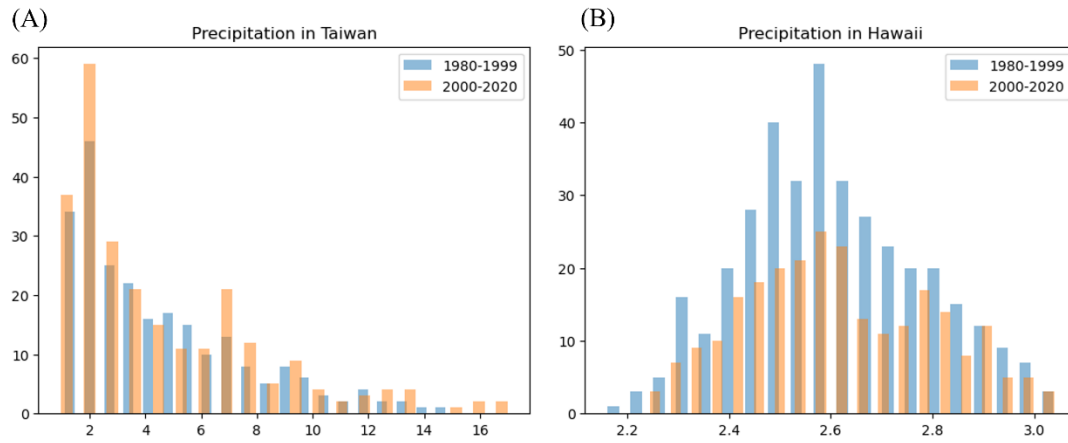


圖 3. 台灣及夏威夷前期及後期降水比較圖。註: (A) 為台灣；(B) 為夏威夷。

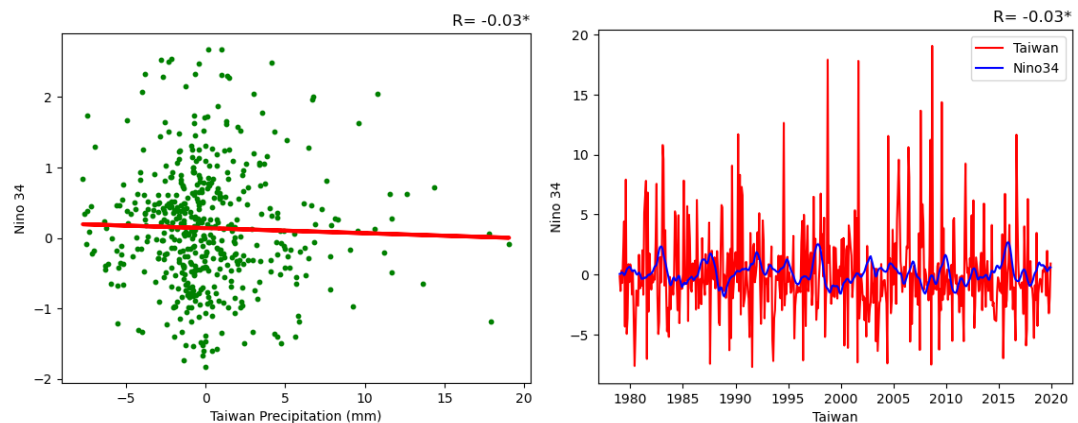


圖 4. 台灣降水與 Nino3.4 散佈圖、折線圖及相關性。

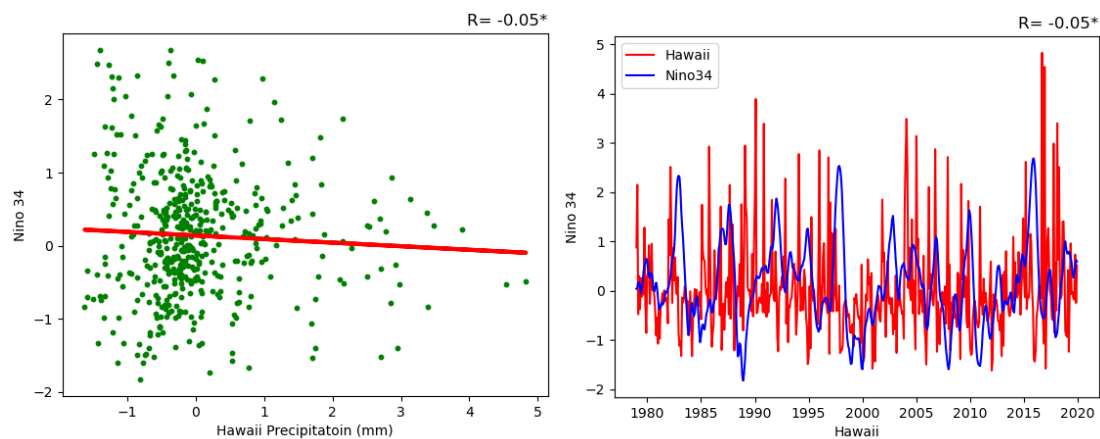


圖 5. 夏威夷降水與 Nino3.4 散佈圖、折線圖及相關性。

2. Hawaii

夏威夷的降水分布較接近於常態分布 (圖 3. B)，而普遍來說，前期 (1980-1999) 降水明顯較後期 (2000~2020) 高。將降水與 Nino3.4 進行相關分析，發現相關係數為-0.05 (p value = 0.23)。

3. Comparison between Taiwan and Hawaii

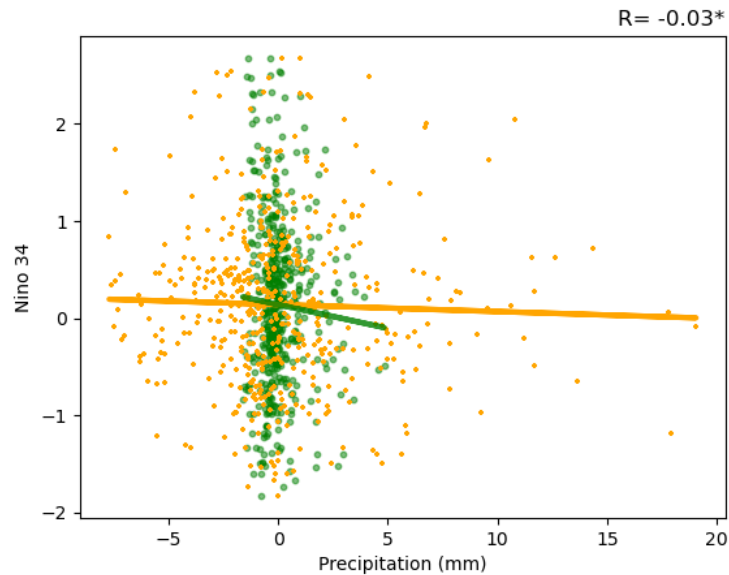


圖 6. 台灣與夏威夷降水與 Nino3.4 散佈圖及相關性。

Task3: Using sea level pressure to calculate the correlation between MSLP and Nino4 index and make a map of 99.9% significant

計算了 MSLP 與 Nino4 的相關性，的相關係數為 -0.17 (p value = 0.00012068256142305318)，可知兩者不相關。

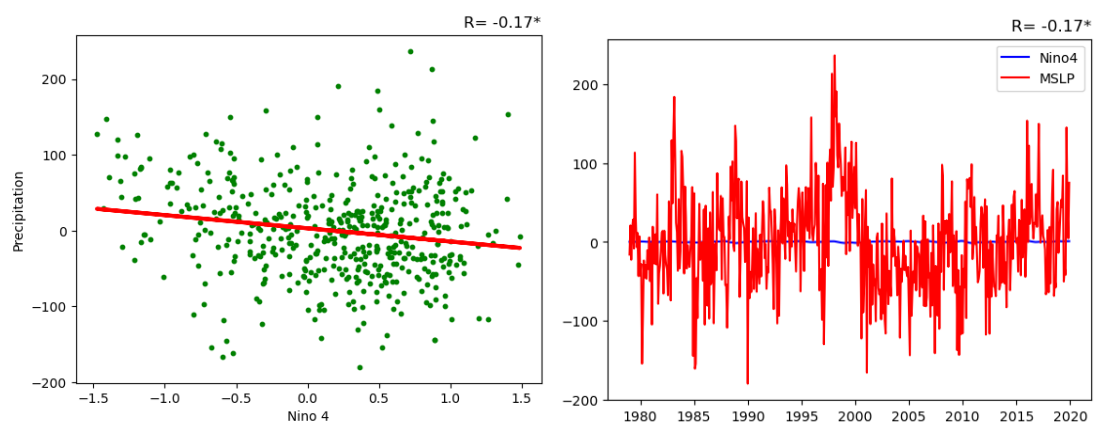


圖 7. MSLP 與 Nino4 散佈圖、折線圖及相關性。

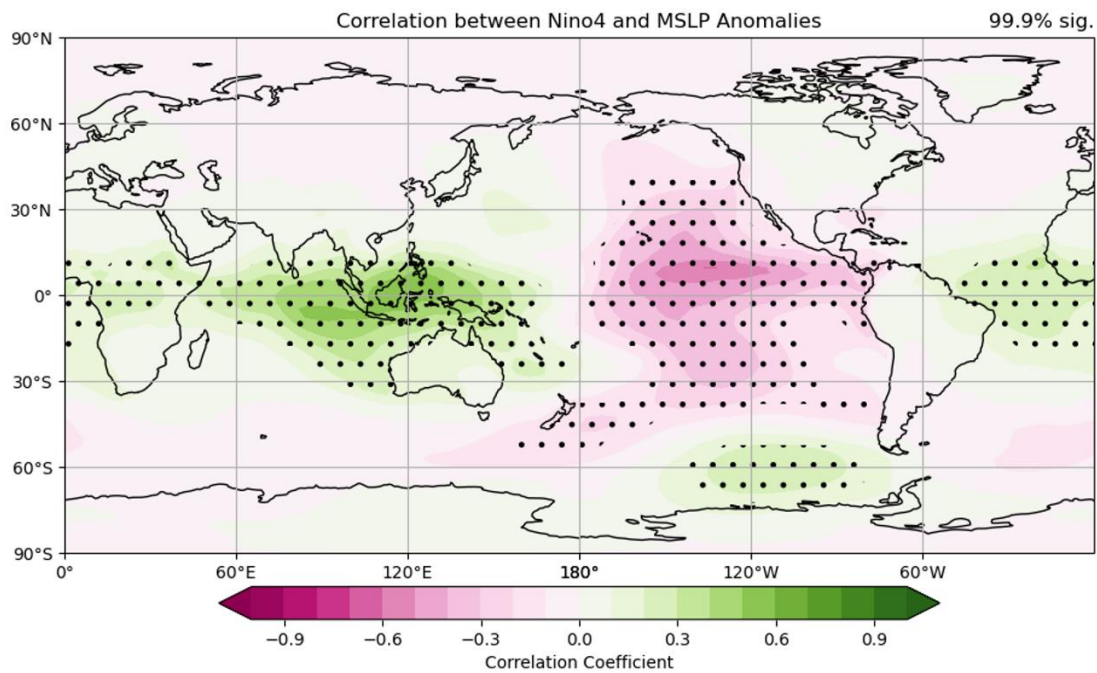


圖 8. MSLP 與 Nino4 散佈圖、折線圖及相關性。

Task4: Using Cartopy to illustrate a map of Nino3.4 and SST with 95% confidence

